

Reporte Técnico: Implementación de Logging Centralizado y Telemetría

1. Introducción

El presente reporte detalla la implementación de una arquitectura de logging centralizada en VulnerableApp utilizando **Serilog** y **Seq**. El objetivo fue transformar logs dispersos en texto plano a registros estructurados, permitiendo la trazabilidad de peticiones, la medición de tiempos de ejecución y la detección temprana de anomalías de seguridad.

2. Infraestructura Implementada

- **Servidor de Logs:** Seq desplegado mediante contenedor Docker (datalust/seq:latest), escuchando en los puertos 5341 (ingesta) y 8081 (interfaz web).
- **Integración:** Serilog configurado mediante el enriquecedor FromLogContext y múltiples Sinks:
 - Console: Para depuración en tiempo real.
 - File: Para persistencia local en Logs/log-.txt con rotación diaria.
 - Seq: Para centralización y análisis de datos en formato JSON.

3. Instrumentación de Controladores

Se aplicó una inyección de dependencias estandarizada (ILogger<T>) en los cinco controladores requeridos. Se definió un patrón de instrumentación obligatorio para cada método:

1. **Entrada:** Registro de usuario, IP y parámetros (filtrando datos sensibles).
2. **Ejecución:** Medición mediante System.Diagnostics.Stopwatch para monitorear latencia.
3. **Salida:** Registro del resultado y tiempo total transcurrido.
4. **Gestión de errores:** Captura mediante try-catch registrando la excepción completa en Seq.

4. Análisis de Errores y Hallazgos durante la implementación

Error Encontrado	Causa Raíz	Solución Aplicada
ERR_CONNECTION_REFUSED	Puerto no expuesto o contenedor detenido.	Mapeo explícito de puertos 5341:80 y 8081:80.
Autofac...DependencyResolutionException	Configuración inicial de usuario/pass de Seq no definida.	Uso de variable -e SEQ_FIRSTRUN_NOAUTHENTICATION=true.
System.FormatException	Valor booleano mal interpretado al persistir configuración.	Corrección de formato de cadena a valor booleano (true) en Docker.
Riesgo de SQL Injection	Concatenación de parámetros en FromSqlRaw.	Identificado durante la instrumentación; el log en Seq permitió ver los intentos de inyección.

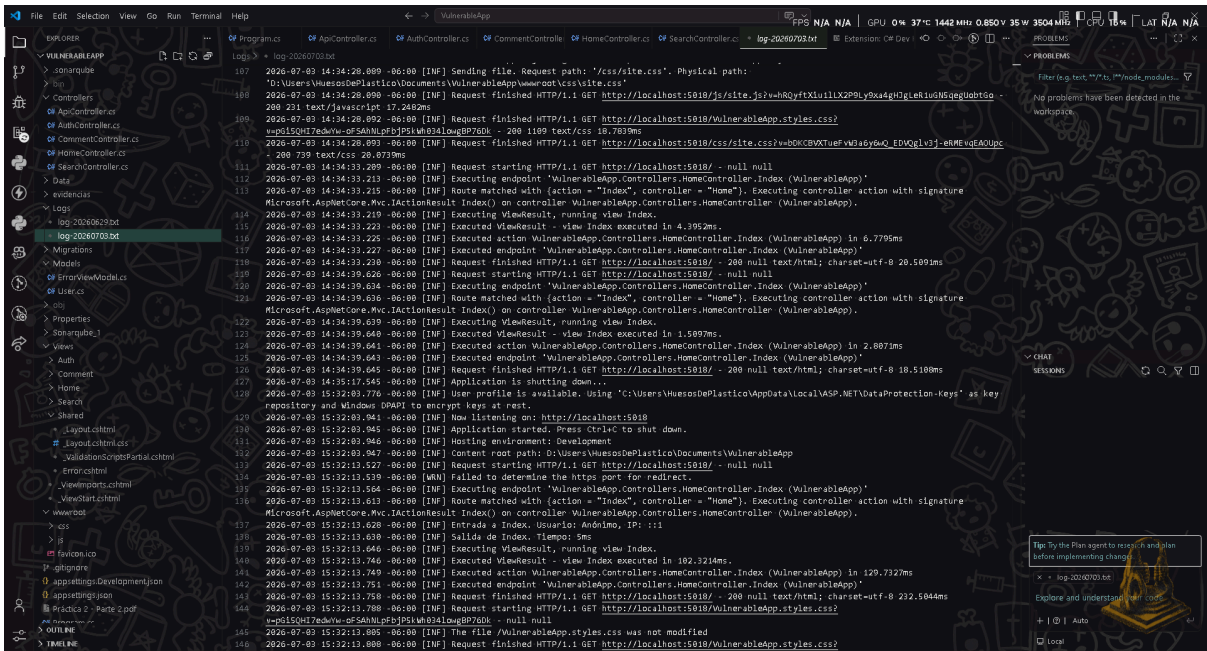
5. Conclusiones

Visibilidad: Seq permite realizar consultas complejas (@Level = 'Error') que antes eran imposibles de filtrar en archivos .txt.

Seguridad: La instrumentación reveló que el controlador AuthController presentaba una vulnerabilidad crítica de inyección SQL. La centralización de logs permitió registrar el intento de acceso, facilitando la detección de intentos maliciosos.

6.Capturas

```
dotnet run
Usando la configuración de inicio de D:\Users\HuesosDePlastico\Documents\VulnerableApp\Properties\launchSettings.json...
Compilando...
[15:32:03 INF] User profile is available. Using 'C:\Users\HuesosDePlastico\AppData\Local\ASP.NET\DataProtection-Keys' as
key repository and Windows DPAPI to encrypt keys at rest.
[15:32:03 INF] Now listening on: http://localhost:5018
[15:32:03 INF] Application started. Press Ctrl+C to shut down.
[15:32:03 INF] Hosting environment: Development
[15:32:03 INF] Content root path: D:\Users\HuesosDePlastico\Documents\VulnerableApp
[15:32:13 INF] Request starting HTTP/1.1 GET http://localhost:5018/ - null null
[15:32:13 WRN] Failed to determine the https port for redirect.
[15:32:13 INF] Executing endpoint 'VulnerableApp.Controllers.HomeController.Index (VulnerableApp)'
[15:32:13 INF] Route matched with {action = "Index", controller = "Home"}. Executing controller action with signature Mi
crosoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Index() on controller VulnerableApp.Controllers.HomeController (VulnerableApp).
[15:32:13 INF] Entrada a Index. Usuario: Anónimo, IP: ::1
[15:32:13 INF] Salida de Index. Tiempo: 5ms
[15:32:13 INF] Executing ViewResult, running view Index.
[15:32:13 INF] Executed ViewResult - view Index executed in 102.3214ms.
[15:32:13 INF] Executed action VulnerableApp.Controllers.HomeController.Index (VulnerableApp) in 129.7327ms
[15:32:13 INF] Executed endpoint 'VulnerableApp.Controllers.HomeController.Index (VulnerableApp)'
[15:32:13 INF] Request finished HTTP/1.1 GET http://localhost:5018/ - 200 null text/html; charset=utf-8 232.5044ms
[15:32:13 INF] Request starting HTTP/1.1 GET http://localhost:5018/VulnerableApp.styles.css?v=pG15QHI7edwYw-oFSAhNLPfbJP
5kWh034lowgBP76Dk - null null
[15:32:13 INF] The file /VulnerableApp.styles.css was not modified
[15:32:13 INF] Request finished HTTP/1.1 GET http://localhost:5018/VulnerableApp.styles.css?v=pG15QHI7edwYw-oFSAhNLPfbJP
5kWh034lowgBP76Dk - 304 null text/css 20.1463ms
[15:34:31 INF] Application is shutting down...
```



	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☐	seq	27f123c1f968	datast/seq:latest	534180 Show all ports(2)	N/A	28 minutes ago	